# 文献数据库 PubMed：高级搜索

回到 PUBMED 搜索结果页面，在显示内容格式这个下拉菜单里，除了总结，摘要，还有个叫 MEDLINE 的项目。你可以把它简单的理解为数据库中文献记录的内部结构。每条文献都是以这样的内部结构存储在数据库中的。一篇文献的所以信息被分割成小节，每个小节都有自己的索引名，比如 TI 代表题目，AB 代表摘要，AU 代表作者等等。这些由几个字母组成的索引名是规定好的。

了解了 MEDLINE 结构，我们就可以在搜索条中通过引入索引名，来按照不同的规则搜索。比如搜索 Down 这个词。我们在 Down 的后面加上空格，中括号 AU（Down [AU]），就会返回所有作者名里有 Down 这个词的文献。如果加上[TI]，则返回题目中有 Down 的文献。中括号 AD 是搜索发表单位。如果什么限制都没有，只写 Down 的话是在任意地方搜索。我们看到，引入不同索引名后，搜索到的文献数量是不相同的。

现在，我们的 Jim 已经学会了 PubMed 的基本使用。他打算趁暑假回北京期间找个相关的专家拜访一下。于是他在 PubMed 上搜索，题目和摘要里有 dUTPase 的文献，而且文献的发表单位是北京的（dUTPase [TIAB] Beijing [AD]）。搜索后，找到了这四篇文章。其中第二篇文章是研究 dUTPase 晶体结构的，Jim 很感兴趣。点进去看一下，找到最后一位的作者。我们说，通常课题的主要负责人会以通讯作者的身份出现在作者列队的最后。那么，这个研究团队的主要负责人就是这位 Su XD，Su 教授。他的单位是北京大学。之后的任务就可以交给度娘来完成了。度娘很快就找到了苏教授的地址和电话，而且连照片都有。Jim 通过这些信息，成功的拜访了北京大学生命科学学院的苏晓东教授。

除了搜索条，我们还可以利用高级搜索工具更精确的查找。高级搜索可以无限的添加条件。比如发表日期从哪天到哪天，文章类型是 research article 还是 review，语言是英语发表的还是其他语言发表的等等。我们可以查找比如 2000 年至今发表的，题目有 dUTPase 关键词的，英语的，review 文章。一共找到五篇，相信 Jim 同学看完这 5 篇文章之后，一定会对 dUPTase 有一个很好的了解。

关于 PubMed 还有几点要说明的。在搜索时，可以使用引号。引号里的词会被当作一个整体来看待，而不会被拆开。这个小技巧同样适用于度娘等网络搜索引擎。也可以使用逻辑

词 AND OR NOT。比如你可以规定，题目里有 dUPTase，并且题目里有 bacteria，但是作者里不要有 Smith（`dUTPase [TI] AND bacteria [TI] NOT Smith [AU]`）。此外，如果知名知姓，可以利用正确的名字缩写来提高搜索的准确度。还有非常关键的一点，每篇文章都有自己唯一的 PubMed ID（PMID）。通过这个号，可以直接找到某一篇文章。最后，不得不说的是，有的时候 PubMed 也帮不了你。比如，搜索 1995 年以前的文献中排名十位以后的作者是白费力气。搜索 1976 年以前的文献是没有摘要的。搜索 1965 年以前的文献，就别想了。关于 PubMed 就给大家介绍到这里。